

SK-02 · Höhe, Seitenhöhe und Grundkante mit Pythagoras

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe das rechtwinklige Dreieck heraus, in dem du rechnest.

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 24 cm und die Höhe 5 cm. Berechne die Seitenhöhe h_s .

Aufgabe 2

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 24 cm und die Seitenhöhe 13 cm. Berechne die Körperhöhe h .

Aufgabe 3

Berechne die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten 9 cm und 12 cm.

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 12 cm und die Höhe 3 cm. Berechne die Länge einer Seitenkante s . (Tipp: halbe Diagonale der Grundfläche)

Aufgabe 5

In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse 10 cm und eine Kathete 8 cm lang. Berechne die andere Kathete.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

9 cm 6 cm 21 cm 15 cm 13 cm 6,71 cm 60 cm 50 cm 24,52 cm 5 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $hs^2 = 12^2 + 5^2 = 169$, also $hs = 13$ cm
2. $h^2 = 13^2 - 12^2 = 25$, also $h = 5$ cm
3. $c^2 = 81 + 144 = 225$, $c = 15$ cm
4. Halbe Diagonale $^2 = 6^2 + 6^2 = 72$. $s^2 = 72 + 9 = 81$, $s = 9$ cm
5. $b^2 = 10^2 - 8^2 = 36$, $b = 6$ cm